

Informatica Triennale – A.A. 2025-2026

Basi di Dati 14-07-2026

1. Si consideri il seguente schema relativo alla gestione dei soggiorni in una catena alberghiera.

Ospite (cod_fiscale, nome, cognome, anno_nascita)

CategoriaCamera (id_categoria, nome_categoria, posti letto, tariffa_base)

Hotel (codice_hotel, nome_hotel, citta, numero_soggiorni_totali)

Camera (id_camera, numero_stanza, hotel, categoria, piano)

Soggiorno (id_soggiorno, ospite, camera, data_checkin, costo_totale)

a. Identificare le chiavi primarie ed esterne. [1 punto]

b. Rispondere alle seguenti query in algebra relazionale:

i. Trovare le camere che si trovano al piano più alto di ogni singolo hotel. [2 punti]

ii. Trovare il nome e il cognome degli ospiti che hanno effettuato almeno un soggiorno in tutti gli hotel situati nella città di "Roma". [5 punti]

c. Rispondere alle seguenti query in SQL:

i. Mostrare, per ogni categoria di camera, il numero totale di camere distinte attualmente registrate nel sistema per quella categoria. [2 punti]

ii. Implementare un vincolo chiamato "Check_Costo_Minimo" tramite trigger che impedisca l'inserimento di un nuovo Soggiorno se il costo_totale registrato è strettamente inferiore alla tariffa_base prevista per la categoria della camera prenotata. [5 punti]

d. Si tenga in considerazione l'attributo "numero_soggiorni_totali" all'interno della relazione Hotel. Si supponga di avere le seguenti query:

- Inserimento di un nuovo soggiorno (3.500 volte al mese)

- Controllo del numero di soggiorni totali effettuati in un determinato hotel (120 volte al mese)

Inoltre, si hanno i seguenti volumi: 30 hotel, 1.500 camere, 80.000 soggiorni storicizzati. Stabilire se convenga, o meno, mantenere l'attributo ridondante calcolando il costo delle operazioni in termini di accessi nei due scenari (con e senza ridondanza) e giustificare la risposta. [3 punti]

2. Si consideri il seguente schedule:

$w_1(x)r_2(x)r_3(y)w_1(y)r_2(z)w_3(z)r_3(x)$

a. Stabilire se è CSR o VSR [2 punti];

b. Se passato ad uno scheduler 2PL causa deadlock? [1 punto]

Si consideri il seguente schema $R(A,B,C,D,E)$ con le seguenti dipendenze funzionali $F=\{A \rightarrow C, B \rightarrow CD, D \rightarrow E, E \rightarrow A\}$

a. Identificare le chiavi candidate. [2 punti]

b. Stabilire se lo schema è in BCNF o 3NF e, se necessario, decomporlo in BCNF [2 punti].

4. Si consideri il file associato alla tabella Soggiorno, contenente 3.000.000 di record di dimensione prefissata pari a 150 byte, memorizzati in blocchi di dimensione pari a 8192 byte in modo unspanned. La dimensione del campo chiave primaria (id_soggiorno) sia $V = 10$ byte; la dimensione del puntatore a blocco/record sia $P = 6$ byte. Confrontare fra loro le seguenti soluzioni in termini di numero medio di accessi a blocco per una ricerca puntuale:

a. Ricerca basata su un indice primario costruito sul campo chiave primaria. [1 punto]

b. Ricerca basata su un indice denso costruito sul campo chiave. [2 punti]

c. Ricerca basata su un indice multilivello statico ottenuto a partire da un indice primario costruito sul campo chiave primaria. [2 punti]